

Lezione — Modulo 3D: Networking di Base

Corso: Lab Amministrazione di Sistemi T

Materiale: `net-config.pdf` (Linux Networking, Prandini), `servizi_base_rete.pdf` (Servizi rete infrastrutturali, Prandini)

Prerequisiti: 0A (filesystem), 3A (systemd — i servizi di rete sono demoni), 3E (Vagrant multi-machine — richiede comprensione delle reti VM)

Obiettivo

Al termine di questa lezione Lorenzo deve saper leggere l'output di `ip a`, verificare la connettività con `ping`, controllare le porte in ascolto con `ss`, e capire come la VM Debian è connessa alla rete in ambiente VirtualBox/Vagrant.

1. Come funziona Internet — modello concettuale

Internet è una **rete di reti**: ogni sottorete IP (network IP) è un'isola. Le isole sono collegate da **router** (o gateway), apparati specializzati che inoltrano i pacchetti da una rete all'altra.

```
[Network IP A] --- Router --- [Network IP B] --- Router --- [Network IP C]
```

Ogni host ha un **indirizzo IP** (globale, univoco su Internet) e un **indirizzo MAC** (locale, valido solo all'interno della LAN).

Perché due indirizzi distinti?

- L'IP identifica la destinazione a livello logico (chi sei nel mondo)
- Il MAC identifica l'interfaccia fisica sulla LAN locale (dove sei adesso)

Il protocollo **ARP (Address Resolution Protocol)** traduce un IP in MAC quando si deve recapitare un pacchetto sulla LAN locale: 1. L'host che vuole comunicare invia in broadcast: *“chi ha l'IP 192.168.1.76?”* 2. Il destinatario risponde in unicast: *“sono io, il mio MAC è bb:2c:eb:18:f6:c8”* 3. La risposta viene cachata da tutti gli host che l'hanno vista

2. Indirizzi IP, netmask, CIDR

Un indirizzo IPv4 è composto da 32 bit, divisi in due parti: - **net-id**: identifica la rete - **host-id**: identifica l'host all'interno della rete

La **netmask** specifica dove cade il confine tra le due parti:

```
Indirizzo: 144.156.166.151
Netmask:   255.255.255.192    (/26 in notazione CIDR)
          11111111.11111111.11111111.11000000
                                ↑ i 6 bit finali sono host-id
```

La notazione **CIDR** /N indica quanti bit sono dedicati al net-id: - /24 → 256 indirizzi, netmask 255.255.255.0 - /26 → 64 indirizzi, netmask 255.255.255.192

Due indirizzi speciali in ogni subnet: - **Network address** (host-id tutti a 0): identifica la rete, non assegnabile a host - **Broadcast** (host-id tutti a 1): usato per raggiungere tutti gli host della subnet

IP privati (RFC 1918)

Questi range sono riservati alle reti interne e **non vengono instradati su Internet**: - 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/16 - 172.31.0.0/16 - 192.168.0.0/24 - 192.168.255.0/24

3. Porte e servizi — come un host espone applicazioni

L'indirizzo IP identifica un host, ma su un host girano più applicazioni contemporaneamente. Il livello di trasporto aggiunge le **porte** per distinguerle.

Una connessione è identificata dalla **quintupla**:

(protocollo, IP_sorgente, porta_sorgente, IP_destinazione, porta_destinazione)

Porte standard (well-known, 0–1023):

Porta	Servizio	Protocollo
22	SSH	TCP
80	HTTP	TCP
443	HTTPS	TCP
53	DNS	UDP/TCP
25	SMTP	TCP

Un **servizio in ascolto** è un processo che ha aperto una porta e aspetta connessioni. Su Linux: **ss -tlnp** mostra tutti i processi in ascolto.

TCP — come si apre una connessione (three-way handshake)

TCP è un protocollo **orientato alla connessione**: prima di scambiarsi dati, i due host si sincronizzano:

Client	Server (porta 80)
SYN	"voglio aprire una connessione"
SYN+ACK	"ok, confermo - e tu conferma me"
ACK	"confermato"

[scambio dati]

- **SYN** (synchronize): pacchetto che inizia la connessione
- **ACK** (acknowledge): conferma che il pacchetto precedente è arrivato
- Dopo il three-way handshake la connessione è **ESTABLISHED**

Questo è il meccanismo che Nmap **-sS** (SYN scan) sfrutta: manda solo il SYN e non completa l'handshake, quindi nei log del server appare una connessione a metà — più difficile da tracciare.

4. NAT — Network Address Translation

Problema: gli IP pubblici sono scarsi, ma ogni rete domestica/aziendale ha decine di host.
Soluzione: un solo IP pubblico per tutta la rete, il router **traduce** gli indirizzi.

[Host 10.0.0.5:11111] → Router (IP pubblico 82.1.2.3) → [Server 137.204.1.15:80]
↑ modifica l'IP sorgente in 82.1.2.3

Il router memorizza una tabella di traduzione per sapere a quale host interno girare le risposte.

SNAT (Source NAT): sostituisce l'IP sorgente → usato per dare accesso a Internet a host privati

DNAT (Destination NAT): sostituisce l'IP destinazione → usato per rendere raggiungibile dall'esterno un server interno su una porta specifica

5. VirtualBox — tipi di interfaccia di rete

VirtualBox permette di connettere ogni VM in modi diversi. È cruciale capirli per i lab.

Modalità	La VM può raggiungere	La VM è raggiungibile da	Uso tipico
NAT	Internet (tramite SNAT)	Solo con port forwarding	Default — navigazione
Bridged	LAN fisica + Internet	Tutti nella stessa LAN	VM come host reale
Host-only	Solo l'host	Solo l'host	Lab isolato host VM
Internal	Solo altre VM nella stessa internal network	Solo altre VM dello stesso gruppo	Lab VM VM isolato

NAT in VirtualBox

- VirtualBox fa da router SNAT: la VM ha IP 10.0.2.15, il gateway è 10.0.2.2
- Per raggiungere la VM dall'host serve port forwarding (DNAT):

```
# Vagrantfile
config.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2222
```

Host-only in VirtualBox

- Crea una rete virtuale tra host e VM sulla subnet 192.168.56.0/24
- L'host ottiene 192.168.56.1, la VM ottiene un IP nel range
- In Vagrant:

```
config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.10"
```

Internal network

- Rete totalmente virtuale tra VM, l'host non partecipa
- In Vagrant:

```
config.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "LAN1"
```

6. Configurazione di rete su Linux

Visualizzare la configurazione attuale

```
ip a          # mostra tutte le interfacce e i loro indirizzi
ip a show eth0 # solo l'interfaccia eth0
ip r          # mostra la tabella di routing
```

Leggere l'output di ip a:

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
    link/ether 08:00:27:16:e5:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff      ← MAC address
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 ...                  ← IPv4 con netmask /24
    inet6 fd17:625c:f037:2:db52:... /64 ...               ← IPv6 globale
    inet6 fe80::5e81:84f8:56ea:a4fa/64 ...                ← IPv6 link-local (sempre presente)
```

Interfaccia lo (loopback): - Interfaccia virtuale interna al kernel, non esce mai sulla rete fisica -
IP fisso 127.0.0.1 (IPv4) e ::1 (IPv6) - Usata dai processi per comunicare con altri processi sullo stesso host (es. database locale) - È sempre in stato UP anche senza scheda di rete fisica

Leggere la tabella di routing:

```
ip r
# default via 10.0.2.2 dev enp0s3      ← default gateway: tutto ciò che non conosco va qui
# 10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel  ← subnet locale, consegna diretta
# 192.168.56.0/24 dev enp0s8 proto kernel ← seconda subnet locale (host-only)
```

Modificare la configurazione (runtime — non persiste al reboot)

```
# Aggiungere un indirizzo IP a un'interfaccia
sudo ip a add 192.168.56.10/24 dev eth1
```

```
# Rimuovere un indirizzo IP
sudo ip a del 192.168.56.10/24 dev eth1
```

```
# Aggiungere una route
sudo ip r add 10.10.0.0/24 via 192.168.56.1
```

```
# Rimuovere una route
sudo ip r del 10.10.0.0/24
```

Configurazione persistente su Debian (/etc/network/interfaces)

```
# Interfaccia con IP statico
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.56.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.56.1
```

```
# Interfaccia con DHCP
```

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Applicare le modifiche senza reboot:

```
sudo systemctl restart networking
# oppure per singola interfaccia:
sudo ifup eth1
sudo ifdown eth1
```

7. Strumenti di monitoraggio

ping — verifica connettività di base

```
ping 8.8.8.8          # testa connettività verso Google DNS
ping -c 4 192.168.56.1 # solo 4 pacchetti
ping hostname         # risolve il nome prima di pingare
```

Cosa dice l'output:

```
PING 8.8.8.8: 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=12.3 ms
```

- **ttl**: quanti router può attraversare il pacchetto prima di essere scartato
- **time**: latenza round-trip in millisecondi

ss — stato delle connessioni e porte in ascolto

```
ss -tlnp # TCP, Listen, Numeric (no risoluzione nomi), con Processo
ss -tunap # TCP+UDP, tutte le connessioni (incluso ESTABLISHED), Numeric, con Processo
```

Flag	Significato
-t	Solo TCP
-u	Solo UDP
-l	Solo porte in LISTEN (in ascolto)
-a	Tutti gli stati (LISTEN + ESTABLISHED + ...)
-n	Non risolvere IP/porte in nomi simbolici
-p	Mostra il processo che usa la socket

Output tipico:

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
LISTEN	0	128	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	users:(("sshd",pid=789))

- 0.0.0.0:22 = SSH in ascolto su tutte le interfacce, porta 22
- 127.0.0.1:3306 = MySQL in ascolto solo sull'interfaccia locale (non raggiungibile dall'esterno)

traceroute — percorso dei pacchetti

```
traceroute 8.8.8.8
```

Mostra ogni router (hop) attraversato dal pacchetto fino alla destinazione, con latenza per ogni salto.

tcpdump — cattura pacchetti

```
sudo tcpdump -i eth0          # cattura tutto il traffico su eth0
sudo tcpdump -i eth0 port 80   # solo traffico HTTP
sudo tcpdump -i eth0 host 10.0.2.2
```

8. Risoluzione dei nomi (DNS)

Quando scrivi `ping google.com`, il sistema deve tradurre `google.com` in un IP. La sequenza è:

1. **NSS (Name Service Switch)**: controlla `/etc/nsswitch.conf` per sapere dove cercare

`hosts: files dns` ← prima `/etc/hosts`, poi DNS

2. **/etc/hosts** — file locale, consultato per primo

```
127.0.0.1    localhost
192.168.56.10 server-web
8.8.8.8      gdns.google.com
```

3. **DNS** — interroga i server configurati in `/etc/resolv.conf`

```
nameserver 8.8.8.8      ← server DNS da interrogare
nameserver 8.8.4.4      ← server di fallback
domain unibo.it         ← dominio di default per nomi parziali
```

Strumenti di debug DNS

```
getent hosts www.unibo.it    # usa NSS (rispetta /etc/hosts + DNS)
host www.unibo.it           # query DNS diretta
dig www.unibo.it            # query DNS con dettagli tecnici
dig mx unibo.it             # record MX (mail exchanger)
dig ns unibo.it             # name server autorevoli
host www.unibo.it 8.8.8.8    # interroga un server DNS specifico
```

Comandi di Riferimento

Comando	Descrizione
<code>ip a</code>	Mostra interfacce di rete e indirizzi IP
<code>ip r</code>	Mostra la tabella di routing
<code>ip a add ADDR/MASK dev IF</code>	Aggiunge indirizzo IP all'interfaccia
<code>ip r add NET/MASK via GW</code>	Aggiunge una route

Comando	Descrizione
ping HOST	Verifica connettività ICMP
ping -c N HOST	Ping con N pacchetti
ss -tlnp	Porte TCP in ascolto con processo
ss -tunap	Tutte le connessioni TCP+UDP
tracert HOST	Percorso dei pacchetti
tcpdump -i IF	Cattura traffico sull'interfaccia
getent hosts NOME	Risolve nome tramite NSS
host NOME	Query DNS diretta
dig NOME	Query DNS con dettagli
cat /etc/hosts	File di risoluzione locale
cat /etc/resolv.conf	Server DNS configurati
cat /etc/nsswitch.conf	Ordine di risoluzione nomi

Esercizi Guidati

Prima di iniziare: avvia la VM con `cd ~/sysAdmin-lab && vagrant up && vagrant ssh`

Esercizio 1 — Esplorare le interfacce di rete

Visualizza tutte le interfacce

`ip a`

Rispondi:

- Quante interfacce ci sono?

- Qual è l'interfaccia NAT (IP nella subnet 10.x)?

- Qual è l'interfaccia host-only (IP nella subnet 192.168.x)?

- Cosa rappresenta l'interfaccia "lo"?

Visualizza la tabella di routing

`ip r`

Rispondi:

- Qual è il default gateway?

- Quante subnet conosce direttamente la VM?

Esercizio 2 — Verifica connettività

Ping verso il gateway NAT di VirtualBox

`ping -c 3 10.0.2.2`

Ping verso Internet

`ping -c 3 8.8.8.8`

Ping verso l'host (interfaccia host-only)

```
ping -c 3 192.168.56.1
```

Se un ping fallisce, perché? (firewall? route mancante? host spento?)

Esercizio 3 — Porte in ascolto sulla VM

Mostra tutte le porte TCP in ascolto

```
ss -tlnp
```

Domande:

- SSH (porta 22) è in ascolto? Su quale indirizzo?

- Ci sono altri servizi in ascolto?

Mostra tutte le connessioni attive (inclusa la tua sessione SSH)

```
ss -tnap
```

Identifica la connessione SSH corrente:

- qual è il tuo IP (client)?

- qual è la porta sorgente? e quella destinazione?

Esercizio 4 — Risoluzione dei nomi

Consulta /etc/hosts

```
cat /etc/hosts
```

Consulta /etc/resolv.conf

```
cat /etc/resolv.conf
```

Risolvi un nome tramite NSS

```
getent hosts localhost
```

```
getent hosts www.unibo.it
```

Risolvi con DNS diretto

```
host www.unibo.it
```

```
dig www.unibo.it
```

Esercizio 5 — Aggiungere un alias locale

Aggiungi una voce in /etc/hosts

```
echo "192.168.56.1 host-mac" | sudo tee -a /etc/hosts
```

Verifica che funzioni

```
ping -c 2 host-mac
```

```
getent hosts host-mac
```

Esercizio 6 — Cattura traffico con tcpdump (opzionale)

In un terminale: avvia la cattura su enp0s3

```
sudo tcpdump -i enp0s3 icmp
```



```
# In un altro terminale (o dopo Ctrl+C e riprendi):  
ping -c 3 8.8.8.8
```

```
# Osserva i pacchetti ICMP catturati  
# Quante righe per ogni ping? (request + reply = 2)
```

Connessioni

Con SysAdmin 3A (systemd): i servizi di rete (SSH, DNS, DHCP) sono demoni gestiti da systemd. `ss -tlnp` mostra gli stessi processi che vedi con `systemctl list-units --type=service`.

Con SysAdmin 3E (Vagrant multi-machine): le modalità NAT, host-only e internal definite in questa lezione sono esattamente le direttive `config.vm.network` del Vagrantfile. Senza questa lezione il Vagrantfile multi-machine è incomprensibile.

Con Security S1 (Nmap e enumerazione): - Nmap scansiona le porte che `ss -tlnp` mostra — stessa informazione, prospettive opposte - Il three-way handshake spiegato al §3 è il meccanismo che differenzia `-sT` da `-sS` - L'interfaccia `lo` risponde a ping locali ma non è visibile dall'esterno - La distinzione tra `0.0.0.0:22` (raggiungibile da fuori) e `127.0.0.1:3306` (solo locale) è il concetto chiave di “superficie d’attacco esposta”

Riepilogo

- **ip a / ip r:** comandi fondamentali per leggere la configurazione di rete corrente
- **ss -tlnp:** mostra quali servizi sono esposti su quali porte — base per capire la superficie d’attacco
- **VirtualBox networking:** NAT (uscita internet), host-only (comunicazione host VM), internal (VM VM) — configurabile in Vagrant con `config.vm.network`
- **DNS:** la risoluzione nomi segue NSS → `/etc/hosts` → server DNS in `/etc/resolv.conf`
- **three-way handshake TCP:** SYN → SYN+ACK → ACK — la base del funzionamento di ogni servizio TCP e delle tecniche di scansione Nmap

Collegati

- [[Appunti_modulo3D]]
- [[appunti_modulo3D_networking_base]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_sysadm]] · [[concept_maps]] · [[troubleshooting_vm]]
· [[metodo_studio_esami_pratici]]